Reporte técnico-financiero detallado

Modelo FEMSA Fontibón — versión adjunta del archivo XLSM

Archivo analizado: modelo_femsa_automatizacion_2026 (1).xlsm

Fecha del reporte: 2026-03-26

Nota técnica: aunque el archivo tiene extensión .xlsm, en esta versión no se detectaron macros/VBA activos; la lógica principal está implementada con fórmulas y enlaces entre hojas.

1. Resumen ejecutivo

Este documento explica hoja por hoja cómo funciona el archivo adjunto, qué supuestos utiliza, cómo se encadenan sus fórmulas y cuáles son sus resultados actuales. La lectura está enfocada en preparación para presentación: qué hace cada hoja, qué celdas mueven el modelo, por qué existen las fórmulas y cómo interpretar cada salida.

Conclusión rápida del archivo actual: el caso base modela un retrofit brownfield a 5 años, con 4 meses preoperativos, 3 turnos, continuidad operativa durante la implementación, monetización parcial del uplift operativo y ahorro por RFQ/reuso. En esta versión el proyecto es financieramente viable, pero con sensibilidad importante al CAPEX y a la capacidad real de monetizar el beneficio técnico.

Indicador clave	Valor actual en el archivo
TMAR anual	18,00%
TMAR mensual	1,39%
VPN	COP 2.180.752.718
TIR mensual	1,75%
TIR anual efectiva	23,16%
Payback simple (meses)	39
Payback descontado (meses)	54
Payback simple (años)	3,25
CAPEX total con contingencia	COP 22.065.297.358
CAPEX depreciable	COP 21.822.797.358
CAPEX software capitalizable	COP 34.650.000
OPEX mensual de licencias	14.180.736,67
Nómina mensual de operación	COP 85.915.382
Costo implementación ULogix	COP 348.647.040
FCF acumulado al mes 60	COP 14.410.833.940

Lectura ejecutiva de los KPIs:

- El VPN es COP 2.180.752.718, por lo que el proyecto agrega valor en el escenario base.
- La TIR anual efectiva es 23,16%, superior a la TMAR de 18,00%.
- El payback simple es 39 meses (3,25 años) y el payback descontado es 54 meses.
- El CAPEX total con contingencia asciende a COP 22.065.297.358; el FCF acumulado al mes 60 llega a COP 14.410.833.940.

2. Arquitectura general del modelo

La lógica global del Excel es lineal y trazable. El flujo de cálculo es este:

Supuestos → Demanda_Capacidad → ER_Proyecto → Flujo_Caja → Balance / Valoracion / Sensibilidad / Reportes

Lógica: Primero se fijan entradas macro, comerciales, operativas y legales; luego se transforman en ventas y costos; después se calculan EBITDA, EBIT, impuestos y FCF; por último se valora el proyecto y se resume la decisión.

Las hojas editables de entrada son principalmente Supuestos, CAPEX_Benchmark, Licencias, Personal, Costos_Lote y, en menor medida, Cronograma. Las hojas financieras posteriores están formuladas y deben tocarse solo si se quiere cambiar la lógica del modelo.

Hoja	Función
Portada	Explica alcance, uso y mapa de hojas
Supuestos	Parámetros macro, laborales, demanda, servicio, OEE y factores estructurales

Demanda_Capacidad	Demanda mensual por producto, capacidad base y proyecto, cobertura y ventas
CAPEX_Benchmark	Equipos, automatización, servicios y contingencia
Licencias	Software industrial y cloud: CAPEX y OPEX
Personal	Nómina y costo empleador por rol
Costos_Lote	Costo variable por lote y costo unitario
Cronograma	Rampa de implementación y perfil de desembolsos
Dep_Amort	Depreciación/amortización lineal
ER_Proyecto	Estado de resultados mensual: base, proyecto e incremental
Flujo_Caja	FCF mensual y acumulado
Balance	Balance general simplificado
Valoracion	VPN, TIR, payback y TMAR
Sensibilidad	Escenarios y sensibilidad de variables
Modelo_Negocio	Business Model Canvas
Referencias	Trazabilidad de fuentes y URLs
Reportes	Dashboard ejecutivo
Guia_Modelo	Guía corta de uso

3. Hoja 'Supuestos'

Esta es la hoja maestra del modelo. Centraliza supuestos editables y parámetros que luego son referenciados por casi todas las demás hojas.

Parámetro principal	Valor
Fecha inicio modelo	2026-04-01
Meses del modelo	60
Meses pre-operativos	4
Inflación anual	5,29%
Demanda anual total (L)	COP 159.000.000
Demanda mensual base (L)	COP 13.250.000
Crecimiento anual de demanda	1,50%
Stock de seguridad objetivo	5,00%
Nivel de servicio base	90,00%
Nivel de servicio proyecto	99,00%
Meta mejora throughput	11,00%
OEE base	81,00%
OEE objetivo	86,00%
TMAR anual	18,00%
TMAR mensual	1,39%
Tasa renta corporativa	35,00%
TRM COP/USD	COP 3.850
Días por mes	30
Turnos por día	0

Parámetro laboral / capital de trabajo	Valor
SMLMV 2026	COP 1.750.905
Auxilio transporte 2026	COP 249.095
Salud empleador	0,09
Pensión empleador	0,12
Caja compensación	0,04
SENA	0,02
ICBF	0,03
Exoneración salud/SENA/ICBF	1,00
ARL clase I	0,01
ARL clase III	0,02
Cesantías	0,08
Intereses cesantías	0,01
Prima	0,08

Vacaciones	0,04
DSO	25
DIO	18
DPO	30

Parámetro adicional	Valor
Mantenimiento proyecto (% CAPEX/año)	1,50%
Otros fijos base (COP/mes)	COP 250.000.000
Otros fijos proyecto (COP/mes)	COP 280.000.000
ICA sobre ventas	0,70%
Working capital inicial (% ventas mensuales proyecto)	COP 0
Margen mejora scrap (p.p.)	0,00
Mantenimiento correctivo evitado (COP/mes)	COP 85.000.000
Rechazo base	0,07%
Factor monetización uplift comercial	31,00%
Factor RFQ retrofit / reuso activos	97,00%

Fórmulas y lógica clave de esta hoja:

Inflación mensual = (1 + Inflación anual)^(1/12) - 1

Lógica: Convierte una tasa anual en una tasa efectiva mensual consistente con el horizonte de 60 meses.

Demanda mensual base = Demanda anual total / 12

Lógica: Distribuye la demanda anual del caso en una base mensual inicial.

TMAR mensual = (1 + TMAR anual)^(1/12) - 1

Lógica: La valoración usa periodos mensuales; por eso la tasa de descuento también debe estar en frecuencia mensual.

Puntos especialmente importantes para defender en la presentación:

- El archivo trabaja con 60 meses y 4 meses preoperativos, por lo que la depreciación y la operación plena no arrancan desde el mes 1.
- El nivel de servicio base es 90% y el nivel de servicio proyecto es 99%; sin embargo, el paso de un nivel a otro no se monetiza al 100%, sino solo en 31% (factor de monetización del uplift comercial).
- El factor RFQ retrofit/reuso de 97% reduce el benchmark público de CAPEX para reflejar negociación y reaprovechamiento de activos en un entorno brownfield.

4. Hoja 'Demanda_Capacidad'

Esta hoja convierte la demanda agregada en demanda por producto, la compara contra capacidad base y capacidad proyecto, y de ahí obtiene coberturas y ventas posibles.

Producto	Volumen (L/u)	Mix	Demanda base mes 1 (u)	Producción objetivo mes 1 (u)	Capacidad base (u/mes)	Capacidad proyecto (u/mes)	Cobertura inicial
330 mL retornable	0,33	50%	20.075.758	20.868.750	28.350.000	34.965.000	1,68x
PET 1.5 L	1,50	35%	3.091.667	3.213.788	8.100.000	9.990.000	3,11x
Garrafón 25 L	25,00	15%	79.500	82.640	405.000	499.500	6,04x

Lógica de fórmulas principales:

Demanda total litros mes t = Demanda mensual base × (1 + crecimiento anual)^((mes − 1)/12)

Lógica: El crecimiento anual se distribuye de forma mensual, evitando saltos discretos por año.

Demanda litros por producto = Demanda total litros × mix del producto

Lógica: La demanda agregada se reparte por participación de litros.

Demanda unidades por producto = Demanda litros por producto / volumen unitario

Lógica: Convierte litros a unidades físicas vendibles.

Producción objetivo = Demanda unidades × (1 + stock de seguridad)

Lógica: No se produce solo lo que se vende; se agrega un colchón para averías o variabilidad.

Capacidad base = capacidad nominal × turnos × días × nivel de servicio base

Lógica: La capacidad base ya considera la operación real antes del proyecto.

Capacidad proyecto = capacidad nominal × turnos × días × (1 + mejora throughput) × ramp-up

Lógica: La mejora de throughput se activa con la rampa del cronograma, no de golpe desde el mes 1.

Cobertura = Capacidad proyecto / Producción objetivo

Lógica: Si la cobertura es > 1, la línea cubre la meta y deja margen.

Ventas base = MIN(Demanda base × nivel de servicio base, Capacidad base)

Lógica: Las ventas no pueden superar ni la capacidad disponible ni la fracción de demanda efectivamente atendida.

Ventas proyecto = MIN(Demanda × (nivel servicio base + factor monetización × (nivel servicio proyecto − nivel servicio base) × ramp-up), MAX(Capacidad base, Capacidad proyecto))

Lógica: La lógica brownfield conserva la operación existente y solo monetiza parcialmente el salto de servicio/OEE mientras se hace el retrofit.

Interpretación actual:

- La línea de 330 mL es la más exigente: su cobertura inicial es 1,68x, bastante menor que PET y garrafón.
- PET arranca con cobertura de 3,11x, lo que le da más holgura operativa.
- Garrafón tiene cobertura de 6,04x, por lo que el cuello de botella del caso no está en esa línea.

5. Hoja 'CAPEX_Benchmark'

Aquí se construye la inversión inicial del proyecto. Cada fila representa un paquete de activos o servicios: maquinaria, automatización, sensores, visión, infraestructura, servidores, ingeniería, instalación y capacitación.

Línea	Activo / paquete	Moneda	Costo unitario	CAPEX modelado	Vida útil	Tipo
L2 330 mL	Upgrade lavadora retornable / prewash	USD	450.000	COP 1.680.525.000	10	Equipo
L2 330 mL	Inspección envase vacío	USD	180.000	COP 672.210.000	7	Automatización
L2 330 mL	Retrofit llenadora / tapadora	USD	650.000	COP 2.427.425.000	10	Equipo
L2 330 mL	Etiquetadora y sincronización	USD	120.000	COP 448.140.000	7	Automatización
L2 330 mL	Conveyors, motores y VFD	USD	160.000	COP 597.520.000	7	Automatización
L2 330 mL	Mejora paletizado / despaletizado	USD	220.000	COP 821.590.000	10	Equipo
L3 PET 1.5 L	Bloc soplado-llenado-tapado retrofit	USD	850.000	COP 3.174.325.000	10	Equipo
L3 PET 1.5 L	Inspección botella llena	USD	160.000	COP 597.520.000	7	Automatización

L3 PET 1.5 L	Etiquetado / empaque	USD	140.000	COP 522.830.000	7	Automatización
L3 PET 1.5 L	Conveyors / palletizer	USD	210.000	COP 784.245.000	10	Equipo
L7 Agua 25 L	Lavado y sanitización garrafón	USD	230.000	COP 858.935.000	10	Equipo
L7 Agua 25 L	Skid tratamiento de agua	USD	320.000	COP 1.195.040.000	10	Equipo

Categoría	Base depreciable	Vida útil (años)	Cargo mensual
Equipos principales	COP 11.838.365.000	10	COP 98.653.042
Automatización e instrumentación	COP 5.844.496.235	7	COP 69.577.336
Servicios capitalizables	COP 2.134.000.000	5	COP 35.566.667
Intangibles capacitación	COP 242.500.000	3	COP 6.736.111
Software perpetuo	COP 34.650.000	3	COP 962.500

Fórmula base por fila del CAPEX:

CAPEX fila = IF(moneda = USD, costo_unitario × cantidad × TRM, costo_unitario × cantidad) × factor RFQ retrofit

Lógica: La TRM convierte a COP y el factor RFQ/reuso reduce el benchmark público para reflejar negociación y reaprovechamiento.

Subtotal CAPEX = SUM(CAPEX de todas las filas)

Lógica: Suma de maquinaria, automatización y servicios capitalizables.

Contingencia = Subtotal CAPEX × 10%

Lógica: Recoge desviaciones de alcance, compras y montaje.

CAPEX total con contingencia = Subtotal + Contingencia

Lógica: Monto total a desembolsar en el proyecto.

CAPEX depreciable = CAPEX total − capacitación/intangible no depreciable en el mismo grupo

Lógica: Se separa lo amortizable/intangible de lo estrictamente depreciable.

Resultado actual: el subtotal CAPEX es COP 20.059.361.235, la contingencia es COP 2.005.936.123 y el CAPEX total con contingencia es COP 22.065.297.358.

6. Hoja 'Licencias'

Esta hoja separa software capitalizable y gasto mensual recurrente. Es importante porque no todo software debe ir al CAPEX: depende de si la licencia es perpetua, anual o mensual.

Software	Modalidad	Cantidad	Moneda	Precio unitario	CAPEX inicial	OPEX mensual	Amortización (años)	Incluir
ABB RobotStudio Premium	Anual	2	USD	1.200,00	COP 0	COP 770.000,00	1	1
Studio 5000 Logix Designer	Perpetua	2	USD	4.500,00	COP 34.650.000	COP 0,00	3	1
Microsoft Azure IoT + storage + compute	Mensual	1	COP	6.000.000,00	COP 0	COP 6.000.000,00	1	1
NI LabVIEW Full	Anual	1	USD	1.731,00	COP 0	COP 555.362,50	1	1

Siemens NX X Manufacturing	Mensual	2	USD	220,00	COP 0	COP 1.694.000,00	1	1
Siemens Plant Simulation X Standard	Anual	1	USD	12.587,40	COP 0	COP 4.038.457,50	1	1
Ignition / SCADA runtime	Anual	1	USD	3.500,00	COP 0	COP 1.122.916,67	1	1

Fórmulas y lógica:

CAPEX software = IF(modalidad = 'Perpetua', precio × cantidad × FX, 0)

Lógica: Solo las licencias perpetuas se capitalizan en esta estructura.

OPEX mensual = IF(modalidad = 'Mensual', precio × cantidad × FX, IF(modalidad = 'Anual', precio × cantidad × FX / 12, 0))

Lógica: Las licencias anuales se prorratean por 12 meses; las mensuales se cargan completas al periodo.

Resultado actual: software capitalizable = COP 34.650.000 y gasto mensual de licencias = COP 14.180.736,67.

7. Hoja 'Personal'

La hoja Personal convierte salario nominal en costo empleador. No toma solo salario básico: incorpora auxilio de transporte, seguridad social, prestaciones sociales y ARL, según el rol.

Rol	Conteo	Salario base	Auxilio transporte	ARL	Costo empleador unitario	Costo total mes	Fase	Incluir
Operarios de línea (3 turnos)	18	COP 2.550.000	1	Clase III	COP 3.825.878	COP 68.865.804	Operación	1
Supervisores de turno	2	COP 3.500.000	1	Clase III	COP 5.158.405	COP 10.316.810	Operación	1
Supervisores de planta	1	COP 4.800.000	0	Clase III	COP 6.732.768	COP 6.732.768	Operación	1
Equipo diseño y desarrollo ULogix	7	COP 9.000.000	0	Clase I	COP 12.451.680	COP 87.161.760	Implementación	1

Costo empleador unitario = salario × (1 + pensión + caja + SENA + ICBF + cesantías + int. cesantías + prima + vacaciones + ARL + salud si aplica) + auxilio_transporte

Lógica: La fórmula replica el costo real del empleador y distingue si el cargo aplica o no al auxilio.

Costo total mes por rol = conteo × costo empleador unitario

Lógica: Escala el costo de cada rol según número de personas.

Costo mensual operación = SUMIF(fase = 'Operación')

Lógica: Separa operación permanente de implementación.

Costo mensual implementación ULogix = SUMIF(fase = 'Implementación')

Lógica: Aísla el costo del equipo de diseño y desarrollo durante meses preoperativos.

En esta versión del archivo, la nómina mensual de operación es COP 85.915.382, la nómina mensual de implementación ULogix es COP 87.161.760 y el costo total de implementación por 4 meses es COP 348.647.040.

8. Hoja 'Costos_Lote'

Esta hoja arma el costo variable unitario por producto a partir de un lote de referencia. Es importante porque el estado de resultados multiplica estos costos unitarios por las ventas en unidades.

Producto	Costo variable unitario	Precio ex-factory	Margen bruto unitario	Margen bruto %
330 mL	COP 929	COP 2.200	COP 1.271	57,77%
PET 1.5 L	COP 2.670	COP 5.200	COP 2.530	48,65%
Garrafón 25 L	COP 6.942,86	COP 10.500	COP 3.557,14	33,88%

% total de componente = costo del componente / suma total del lote

Lógica: Permite ver qué rubros pesan más dentro del costo del lote.

Costo unitario = total lote / tamaño del lote

Lógica: Normaliza el costo para poder llevarlo al ER por unidad vendida.

Margen bruto unitario = precio ex-factory − costo unitario

Lógica: Mide cuánto queda por unidad antes de OPEX fijo y depreciación.

Margen bruto % = margen unitario / precio

Lógica: Hace comparable la rentabilidad por familia de producto.

Lectura actual:

- El 330 mL tiene el mayor margen bruto relativo del modelo, pero también es la línea con menor holgura de cobertura.
- PET tiene un margen importante y una capacidad más desahogada, por lo que ayuda a estabilizar la rentabilidad incremental.
- Garrafón tiene el menor margen relativo, pero una cobertura alta; su valor en el caso está más en estabilidad que en cuello de botella.

9. Hoja 'Cronograma'

Esta hoja define dos cosas a la vez: el perfil de desembolsos del CAPEX y la rampa de entrada en operación del proyecto.

Fase	Inicio	Fin	Meses	Peso CAPEX	Comentario
Ingeniería de detalle / especificación	2026-04	2026-05	2	20%	Incluye diseño, ingeniería y compras
Compras OEM / software / paneles	2026-04	2026-06	3	35%	Pedido de equipos y licencias
Instalación y montaje	2026-05	2026-07	3	25%	Montaje mecánico, eléctrico e instrumentación
FAT/SAT + integración + ciberseguridad	2026-06	2026-07	2	10%	Pruebas e integración ERP-MES-SCADA
Capacitación / arranque / estabilización	2026-07	2026-08	2	10%	Capacitación operadores y supervisores

% desembolso CAPEX tangible por mes

Lógica: Distribuye el CAPEX entre los meses preoperativos según la secuencia de compras y montaje.

% CAPEX software por mes

Lógica: Prorratea la activación de software y licencias capitalizables.

Ramp-up operativo

Lógica: Escala la capacidad proyecto durante el arranque; en esta versión se ve activación desde el mes 3 y 100% desde el mes 5.

Lo clave al presentar esta hoja es que el modelo NO supone que la planta deja de vender totalmente durante la instalación. Se trata como un brownfield: durante el retrofit siguen existiendo ventas base, y el beneficio del proyecto entra gradualmente con la rampa.

10. Hoja 'Dep_Amort'

La depreciación y amortización son lineales. Esta decisión simplifica la valoración y evita que el cargo contable dependa de la demanda.

Categoría	Base	Vida útil (años)	Cargo mensual
Equipos principales	COP 11.838.365.000	10	COP 98.653.042
Automatización e instrumentación	COP 5.844.496.235	7	COP 69.577.336
Servicios capitalizables	COP 2.134.000.000	5	COP 35.566.667
Intangibles capacitación	COP 242.500.000	3	COP 6.736.111
Software perpetuo	COP 34.650.000	3	COP 962.500

Cargo mensual = base / (vida útil × 12)

Lógica: Convierte el valor del activo en un gasto contable mensual constante.

Cargo por mes = IF(mes <= meses preoperativos, 0, cargo mensual)

Lógica: La depreciación/amortización empieza cuando el activo entra en uso, no desde el mes 1 del modelo.

Esto impacta directamente el EBIT y el FCF, porque reduce utilidad operativa pero luego se suma de nuevo en el flujo de caja al ser un gasto no desembolsable.

11. Hoja 'ER_Proyecto'

Es el corazón operativo-financiero del archivo. Tiene tres bloques: caso base, caso proyecto y bloque incremental.

Caso base = operación sin proyecto. Caso proyecto = operación con retrofit. Incremental = proyecto − base. Todo lo que llega a la valoración sale del bloque incremental.

Ingresos = ventas unitarias × precio ex-factory

Lógica: Se calcula por producto y luego se suma.

Costo de ventas = ventas unitarias × costo variable unitario

Lógica: Los costos variables vienen de Costos_Lote.

Utilidad bruta = ingresos − costo de ventas

Lógica: Mide aporte antes de gastos fijos y soporte.

EBITDA proyecto = utilidad bruta proyecto − nómina operación proyecto − otros fijos proyecto − licencias/cloud − mantenimiento proyecto

Lógica: El EBITDA del proyecto incluye soporte digital y mantenimiento anual del CAPEX.

D&A proyecto = cargo mensual de Dep_Amort

Lógica: Entra desde el mes 5, una vez concluida la etapa preoperativa.

EBIT = EBITDA − D&A

Lógica: Es la utilidad operativa después de gasto contable por activos.

Impuesto = MAX(0, EBIT × tasa de renta)

Lógica: No reconoce impuesto negativo ni carry-forward fiscal; si hay pérdida, el impuesto se vuelve cero.

Incremental = proyecto − base

Lógica: El modelo valora solo lo que cambia por ejecutar el proyecto.

Fila del ER (muestra)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Ventas u 330 mL base	18.068.182	18.090.613	18.113.073	18.135.560
Ventas u PET base	2.782.500	2.785.954	2.789.413	2.792.876
Ventas u 25 L base	71.550	71.639	71.728	71.817
Ingresos netos base	54.970.275.000	55.038.519.921	55.106.849.568	55.175.264.044
Costo de ventas base	24.728.675.302	24.759.375.648	24.790.114.109	24.820.890.731
Utilidad bruta base	30.241.599.698	30.279.144.273	30.316.735.458	30.354.373.313
EBITDA base	29.905.684.316	29.943.228.891	29.980.820.076	30.018.457.931
Ventas u 330 mL proyecto	18.068.182	18.090.613	18.393.825	18.585.322
Ventas u PET proyecto	2.782.500	2.785.954	2.832.649	2.862.140
Ventas u 25 L proyecto	71.550	71.639	72.840	73.598
Ingresos netos proyecto	54.970.275.000	55.038.519.921	55.961.005.736	56.543.610.593
Costo de ventas proyecto	24.718.790.751	24.749.478.826	25.164.298.177	25.426.281.359
Utilidad bruta proyecto	30.251.484.249	30.289.041.095	30.796.707.558	31.117.329.234
EBITDA proyecto	29.843.806.509	29.881.363.355	30.389.029.818	30.709.651.493
EBIT proyecto	29.843.806.509	29.881.363.355	30.389.029.818	30.709.651.493
Utilidad neta proyecto	19.398.474.231	19.422.886.181	19.752.869.382	19.961.273.471

Interpretación de los primeros meses:

- En los meses 1 y 2 el incremental aún es negativo, porque todavía se desembolsa implementación y no ha entrado plenamente el uplift operativo.
- En los meses 3 y 4 ya aparece un incremental positivo de ingresos y EBITDA, porque la rampa del proyecto empieza a elevar ventas atendidas.
- El mantenimiento proyecto se modela como 1,5% anual del CAPEX, distribuido mensualmente.

12. Hoja 'Flujo_Caja'

Esta hoja transforma el resultado incremental en flujo de caja libre del proyecto. Es la base del VPN, la TIR y el payback.

NOPAT incremental = EBIT incremental − impuesto incremental

Lógica: Es la utilidad operativa neta de impuestos.

FCF = NOPAT + D&A − CAPEX tangible − CAPEX software − costo implementación ULogix − ΔNWC

Lógica: Esta es la fórmula central del modelo.

Requerimiento NWC = (cuentas por cobrar incrementales + inventarios incrementales − cuentas por pagar incrementales) × (1 − mejora objetivo de flujo de caja)

Lógica: La mejora objetivo de cash flow del 5% reduce el capital de trabajo requerido.

Muestra de los primeros cuatro meses:

Concepto	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
EBITDA incremental	-COP 61.877.807	-COP 61.865.536	COP 408.209.742	COP 691.193.562
D&A incremental	COP 0	COP 0	COP 0	COP 0

EBIT incremental	-COP 61.877.807	-COP 61.865.536	COP 408.209.742	COP 691.193.562
Impuesto incremental	COP 0	COP 0	COP 142.873.410	COP 241.917.747
NOPAT incremental	-COP 61.877.807	-COP 61.865.536	COP 265.336.332	COP 449.275.815
CAPEX tangible + servicios	COP 4.413.059.472	COP 7.722.854.075	COP 5.516.324.339	COP 4.413.059.472
CAPEX software	COP 17.325.000	COP 17.325.000	COP 0	COP 0
Costo equipo ULogix	COP 87.161.760	COP 87.161.760	COP 87.161.760	COP 87.161.760
Requerimiento NWC	COP 0	COP 0	COP 534.017.021	COP 853.225.912
Δ NWC	COP 0	COP 0	COP 534.017.021	COP 319.208.892
FCF	-COP 4.579.424.039	-COP 7.889.206.371	-COP 5.872.166.788	-COP 4.370.154.308
FCF acumulado	-COP 4.579.424.039	-COP 12.468.630.410	-COP 18.340.797.198	-COP 22.710.951.506

Qué debes explicar al presentar el FCF:

- El FCF es muy negativo al inicio porque coinciden CAPEX tangible, CAPEX software y el costo del equipo ULogix en la etapa preoperativa.
- La mejora operativa tarda más en entrar que la inversión, por eso el Año 1 tiene FCF agregado negativo.
- El FCF acumulado del proyecto se vuelve positivo más adelante y llega a COP 14,41 mil millones al mes 60.

13. Hoja 'Balance'

El balance general simplificado usa la lógica del caso proyecto, no la del incremental. Su objetivo es mostrar consistencia patrimonial y necesidades de capital de trabajo.

Caja = MAX(0, FCF acumulado)

Lógica: Si el acumulado de caja es negativo, la caja no se muestra negativa; simplemente queda en cero.

Cuentas por cobrar = ingresos del proyecto × DSO / 30

Lógica: Aproxima cartera con base en días de cobro.

Inventarios = costo de ventas proyecto × DIO / 30 × (1 − mejora de cash flow)

Lógica: Aproxima inventario operativo, ajustado por la meta de liberar caja.

Cuentas por pagar = costo de ventas proyecto × DPO / 30

Lógica: Aproxima el apalancamiento operativo con proveedores.

Activo fijo/intangible neto = valor en libros desde Dep_Amort

Lógica: Es el CAPEX neto de depreciación/amortización acumulada.

Chequeo balance = total activos − (total pasivos + patrimonio)

Lógica: Debe ser cero; en esta versión lo es.

Concepto	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Caja	COP 0	COP 0	COP 0	COP 0
Cuentas por cobrar	COP 45.808.562.500	COP 45.865.433.268	COP 46.634.171.447	COP 47.119.675.494
Inventarios	COP 14.089.710.728	COP 14.107.202.931	COP 14.343.649.961	COP 14.492.980.375
Activo fijo/intangible neto	COP 4.430.384.472	COP 12.170.563.547	COP 17.686.887.886	COP 22.099.947.358
Total activos	COP 64.328.657.700	COP 72.143.199.745	COP 78.664.709.294	COP 83.712.603.227
Cuentas por pagar	COP 24.718.790.751	COP 24.749.478.826	COP 25.164.298.177	COP 25.426.281.359
Impuestos por pagar	COP 10.445.332.278	COP 10.458.477.174	COP 10.636.160.436	COP 10.748.378.023
Total pasivos	COP 35.164.123.029	COP 35.207.956.000	COP 35.800.458.614	COP 36.174.659.382
Patrimonio	COP 29.164.534.671	COP 36.935.243.745	COP 42.864.250.680	COP 47.537.943.845
Pasivo + patrimonio	COP 64.328.657.700	COP 72.143.199.745	COP 78.664.709.294	COP 83.712.603.227
Chequeo balance	COP 0	COP 0	COP 0	COP 0

14. Hoja 'Valoracion'

Esta hoja resume la decisión financiera del proyecto y explica la TMAR usada.

Indicador	Valor
TMAR anual	18,00%
TMAR mensual	1,39%
VPN	COP 2.180.752.718
TIR mensual	1,75%
TIR anual	23,16%
Payback simple (meses)	39
Payback descontado (meses)	54
EBITDA incremental Año 1	COP 8.053.914.020
EBIT incremental Año 1	COP 6.361.948.775
OEE base → objetivo	0,81 → 0,86

Componente TMAR	Tasa	Base
Tasa de referencia monetaria	10,25%	Tasa de política BanRep
Prima integración tecnológica	5,00%	PLC+SCADA+MES+Cloud+retrofit
Prima cambio organizacional / puesta en marcha	2,75%	Capacitación y estabilización
TMAR nominal propuesta	18,00%	Suma redondeada
Inflación anual de referencia	5,29%	IPC feb-2026

VPN = NPV(TMAR mensual, FCF mensual)

Lógica: Descuenta todos los flujos libres al costo de oportunidad del proyecto.

TIR = IRR(FCF mensual)

Lógica: Encuentra la tasa interna mensual que hace el VPN igual a cero.

TIR anual efectiva = (1 + TIR mensual)^12 − 1

Lógica: Lleva la TIR a una frecuencia anual comparable con la TMAR.

Payback simple = primer mes en que FCF acumulado > 0

Lógica: Mide recuperación sin descuento.

Payback descontado = primer mes en que acumulado descontado > 0

Lógica: Mide recuperación considerando valor del dinero en el tiempo.

Interpretación del resultado actual:

- Con VPN de COP 2.180.752.718 y TIR anual de 23,16%, el escenario base pasa el filtro financiero.
- El payback simple ocurre en el mes 39 y el descontado en el mes 54.
- El proyecto no es sobradamente robusto: la creación de valor existe, pero depende bastante del control de CAPEX y de que el uplift técnico sí llegue a monetizarse.

15. Hoja 'Sensibilidad'

Esta hoja prueba la resiliencia del caso frente a cambios simultáneos en ventas/beneficio, CAPEX, costo de implementación y TMAR.

Escenario	Ventas/ beneficio	CAPEX	Impl. ULogix	TMAR	VPN	TIR mensual
Conservador	-5% ventas/beneficio	+15% CAPEX	+5% implementación	20,00%	-COP 3.070.965.997	1,05%
Base	0%	0%	0%	18,00%	COP	1,75%

					2.180.752.718	
Optimista	+5% ventas/beneficio	-10% CAPEX	-5% implementación	16,00%	COP 6.552.278.207	2,36%

Hallazgos de sensibilidad:

- En el escenario conservador el VPN se vuelve negativo, así que el caso no es inmune a deterioros simultáneos.
- En el escenario base el proyecto es viable.
- En el escenario optimista el VPN crece con fuerza y la TIR mejora sustancialmente.
- La sensibilidad univariada muestra que un aumento de 10% en CAPEX casi elimina el VPN; por tanto, CAPEX es la variable crítica.

Variable	Cambio	VPN estimado
CAPEX	-10%	COP 4.390.747.454
CAPEX	+10%	-COP 29.242.018
Ventas/beneficio	-5%	COP 2.071.715.082
Ventas/beneficio	+5%	COP 2.289.790.354
TMAR	-2 p.p.	COP 2.355.212.935
TMAR	+2 p.p.	COP 2.006.292.500

16. Hoja 'Reportes'

La hoja Reportes es un dashboard ejecutivo. No agrega lógica nueva; consolida salidas de Valoracion, CAPEX_Benchmark, Licencias, Personal, Flujo_Caja y Demanda_Capacidad.

Métrica	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos incrementales	COP 15.982.635.404	COP 20.897.988.115	COP 21.211.457.937	COP 21.529.629.806	COP 21.852.574.253
EBITDA incremental	COP 8.053.914.020	COP 10.760.744.027	COP 10.935.072.412	COP 11.112.015.723	COP 11.291.613.183
EBIT incremental	COP 6.361.948.775	COP 8.222.796.160	COP 8.397.124.545	COP 8.574.067.856	COP 8.753.665.316
FCF	-COP 17.740.891.911	COP 7.866.622.082	COP 7.979.693.383	COP 8.094.460.753	COP 8.210.949.634
FCF descontado	-COP 17.548.168.375	COP 6.100.669.998	COP 5.244.370.803	COP 4.508.302.508	COP 3.875.577.784
CAPEX + implementación	COP 22.448.594.398	COP 0	COP 0	COP 0	COP 0
Acumulado descontado cierre	-COP 17.548.168.375	-COP 11.447.498.377	-COP 6.203.127.574	-COP 1.694.825.066	COP 2.180.752.718

Qué decir cuando presentes esta hoja:

- Año 1 es el más exigente porque concentra CAPEX e implementación; por eso el FCF agregado del primer año es negativo.
- Desde el Año 2 el modelo entra en fase de captura de valor, con FCF positivo y acumulado descontado recuperándose de forma gradual.
- El proyecto termina el Año 5 con acumulado descontado positivo, consistente con el VPN positivo.

Detalle menor a tener presente: en la tabla resumida de sensibilidad del dashboard, la última columna representa la TIR anual efectiva, aunque en algunos rótulos puede verse repetida la palabra 'TIR mensual'.

17. Hoja 'Modelo_Negocio' y 'Referencias'

El modelo de negocio no calcula finanzas; sirve para justificar estratégicamente por qué ULogix, como integrador, genera valor para FEMSA Fontibón.

Los elementos más importantes del canvas en esta versión son:

- Propuesta de valor: retrofit brownfield en tres líneas con foco en +11% throughput, OEE 81%–86%, mejora de cash flow y trazabilidad MES/Cloud.
- Cliente ancla: Coca-Cola FEMSA Fontibón.
- Fuentes de ingreso para ULogix: integración inicial, servicios de ingeniería, soporte analítico/cloud y mejora continua.
- Asociaciones clave: KRONES, HEUFT, Rockwell, ABB, Siemens, Microsoft Azure e integradores locales.

La hoja Referencias documenta la trazabilidad del modelo. Se priorizan páginas oficiales OEM/software; cuando no hay precio público, el modelo usa benchmark editable + RFQ.

Categoría	Elemento	Precio público visible	Tratamiento
Equipo oficial	KRONES Lavatec / Lavaclassic	No	Benchmark editable + RFQ
Equipo oficial	HEUFT SPECTRUM II SX-prewash	No	Benchmark editable + RFQ
Equipo oficial	KRONES Modulfill HES	No	Benchmark editable + RFQ
Equipo oficial	KRONES Contiroll / labellers	No	Benchmark editable + RFQ
Equipo oficial	KRONES Conveyors	No	Benchmark editable + RFQ
Equipo oficial	ABB palletizing robots	No	Benchmark editable + RFQ
Equipo oficial	KRONES Contiform Bloc	No	Benchmark editable + RFQ
Equipo oficial	HEUFT PRIME	No	Benchmark editable + RFQ
Equipo oficial	Norland 3 & 5 Gallon	No	Benchmark editable + RFQ
Equipo oficial	Krones Hydronomic water treatment	No	Benchmark editable + RFQ

18. Observaciones críticas, límites y riesgos del archivo

- El archivo usa benchmarks públicos y supuestos editables, no cotizaciones OEM cerradas. El CAPEX final real puede variar materialmente.
- La monetización del uplift técnico no se asume completa; el modelo reconoce solo 31%, lo que vuelve el caso más realista que uno de monetización total.
- El impuesto se calcula con MAX(0, EBIT × tasa), por lo que no se modelan créditos fiscales ni pérdidas acumuladas.
- El balance es simplificado y no representa una contabilidad estatutaria completa; su función es coherencia financiera y capital de trabajo.
- La extensión .xlsm no aporta lógica VBA en esta versión; la trazabilidad proviene de fórmulas, no de macros.
- El proyecto es sensible al CAPEX: con +10% de CAPEX el VPN prácticamente desaparece.

19. Guía breve para presentar el Excel hoja por hoja

1. Empieza por Portada y Supuestos para fijar alcance: retrofit brownfield, 5 años, 3 turnos, 4 meses preoperativos.
2. Luego explica Demanda_Capacidad para mostrar que el modelo parte de demanda, mix, capacidad y cobertura.

3. Después ve a Costos_Lote, CAPEX_Benchmark, Licencias y Personal: ahí se construyen los bloques de costos.
4. Con eso ya puedes defender ER_Proyecto, Flujo_Caja y Balance como consecuencias de las entradas anteriores.
5. Cierra con Valoracion, Sensibilidad y Reportes, porque son las hojas de decisión.

20. Anexo: fórmulas clave que conviene memorizar

Concepto	Expresión
Demanda total litros	Demanda mensual base × (1 + crecimiento anual)^((mes−1)/12)
Producción objetivo	Demanda unidades × (1 + stock de seguridad)
Cobertura	Capacidad proyecto / Producción objetivo
Ventas base	MIN(Demanda base × nivel servicio base, capacidad base)
Ventas proyecto	MIN(Demanda × (servicio base + monetización × (servicio proyecto − servicio base) × ramp-up), MAX(capacidad base, capacidad proyecto))
CAPEX fila	IF(moneda=USD, costo × cantidad × TRM, costo × cantidad) × factor RFQ
CAPEX total	Subtotal CAPEX + contingencia
Costo empleador	salario + prestaciones + aportes + ARL + auxilio transporte si aplica
Costo unitario por producto	Total lote / tamaño de lote
EBITDA	Utilidad bruta − nómina − otros fijos − licencias − mantenimiento
EBIT	EBITDA − D&A
NOPAT	EBIT − impuestos
FCF	NOPAT + D&A − CAPEX − implementación − ΔNWC
VPN	NPV(TMAR mensual, FCF mensual)
TIR anual	(1 + TIR mensual)^12 − 1
Payback	Primer mes con acumulado > 0

Con esta lectura, puedes explicar no solo qué muestra cada hoja, sino también por qué las cifras cambian cuando se modifica una entrada. Esa es la clave para defender el archivo con seguridad.